

第4章 文件和目录管理





第4章 文件和目录管理

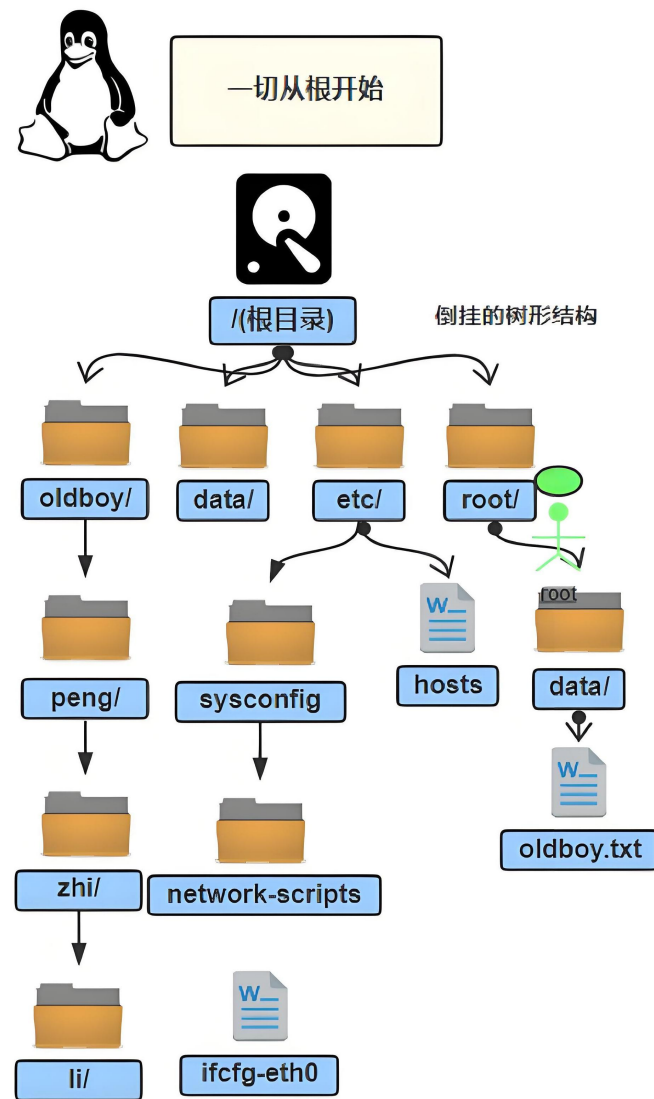
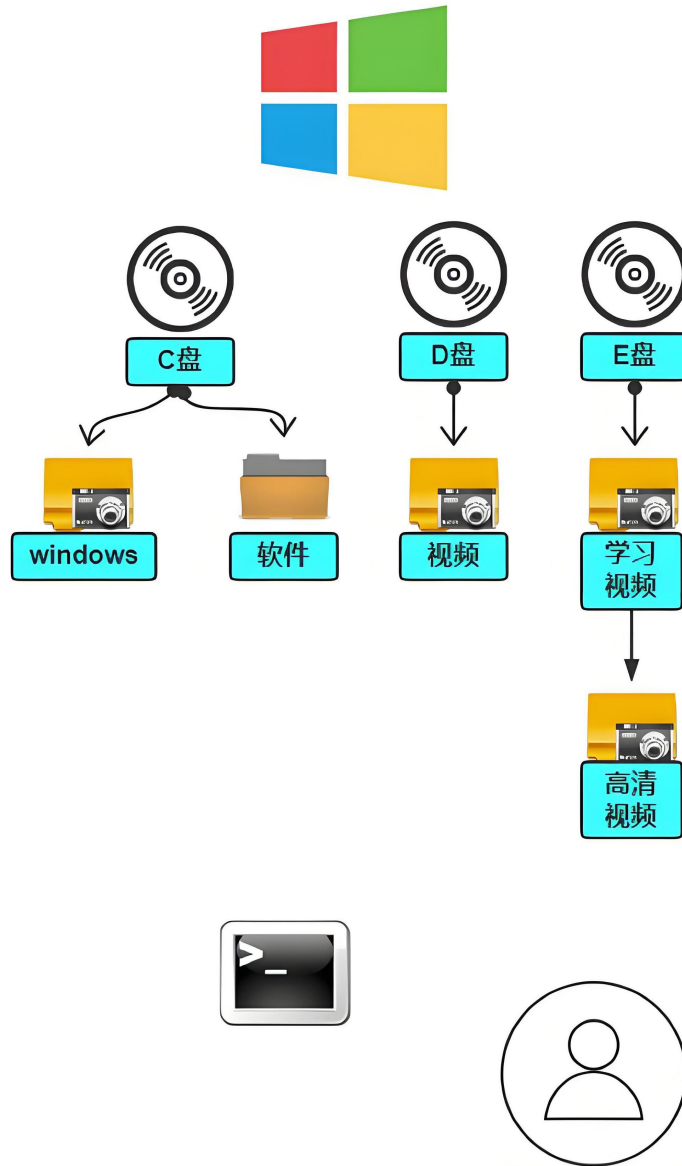
1. Linux文件基础
2. Linux文件类型
3. Linux目录基础
4. 文件操作命令
5. 目录操作命令



第4章 文件和目录管理

Linux——树形目录结构

- 目录树的起始点为根目录 (/)。
- 每一个目录不仅能使用本地分区的**文件系统**，也可以使用网络上的文件系统。
- 每一个文件在目录树中的文件名（包含完整路径）独一无二。



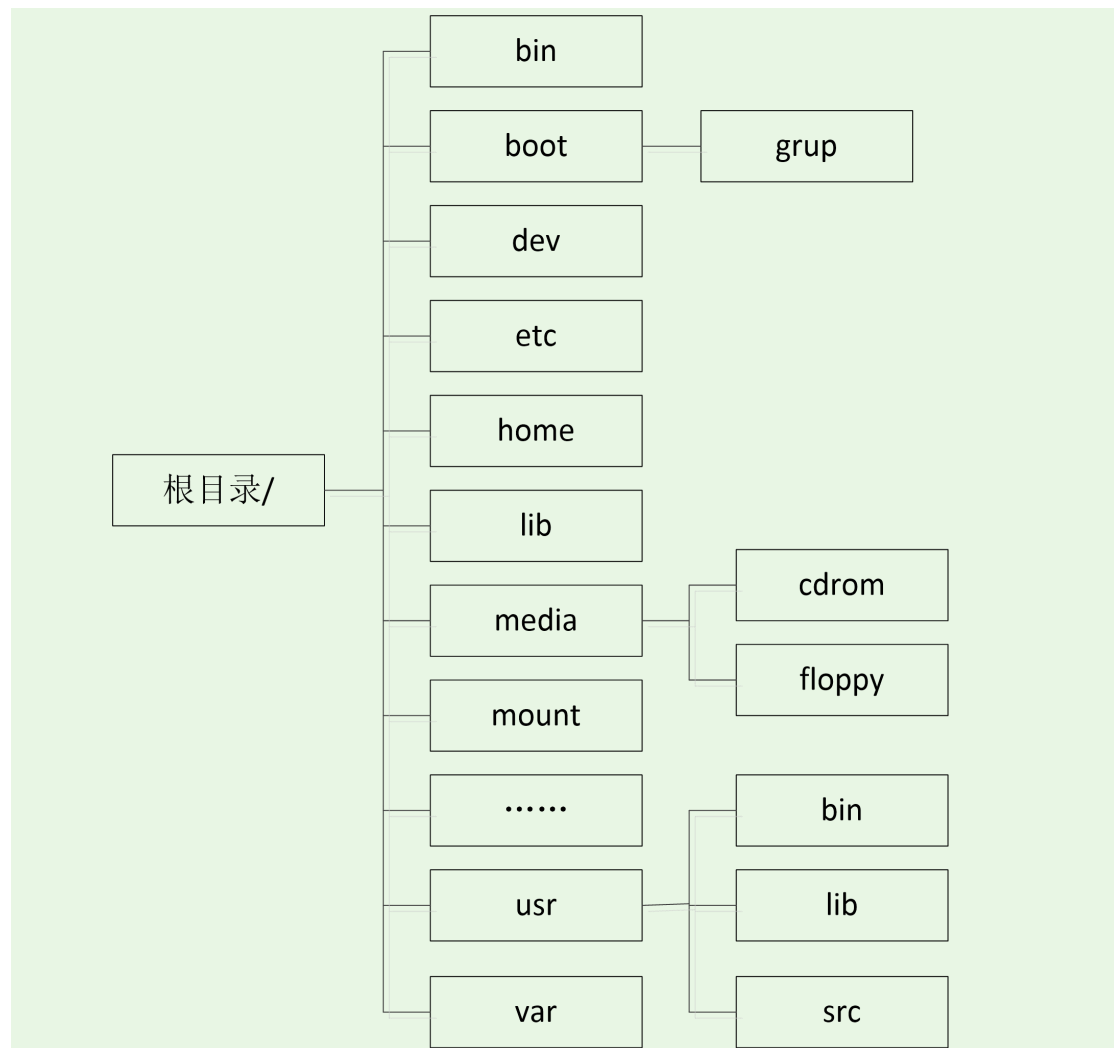


第4章 文件和目录管理

• Linux——树形目录结构

- 目录树的起始点为根目录（/）。
- 每一个目录不仅能使用本地分区的**文件系统**，也可以使用网络上的文件系统。
- 每一个文件在目录树中的文件名（包含完整路径）独一无二。

2. 编写shell脚本，在 **/userdata** 目录下新建 50 个空文件，即 **test1 ~ test50**，并为文件设置可执行权限。（提示：新建空文件用 **touch test\$i** 命令）(10分)

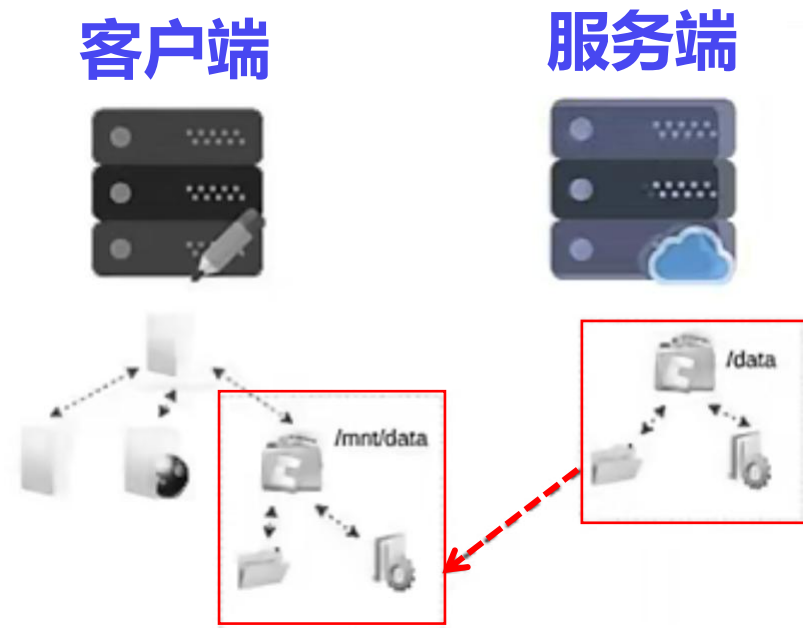




第4章 文件和目录管理

• Linux——树形目录结构

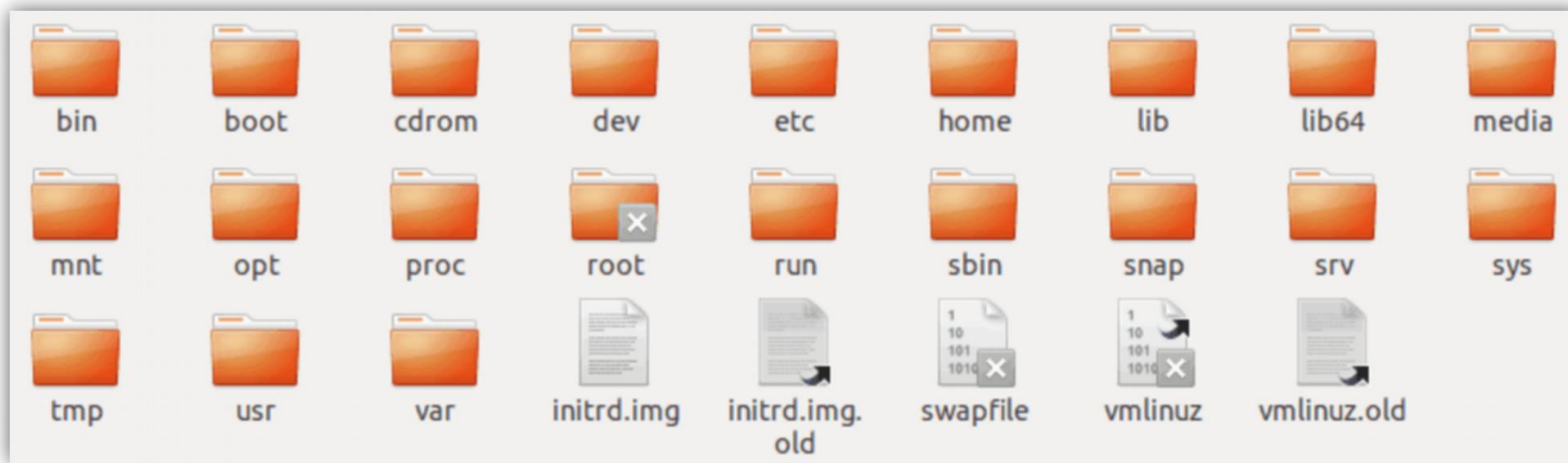
- 目录树的起始点为根目录 (/)。
- 每一个目录不仅能使用本地分区的文件系统，也可以使用 **网络上的文件系统**。
- 每一个文件在目录树中的文件名（包含完整路径）独一无二。





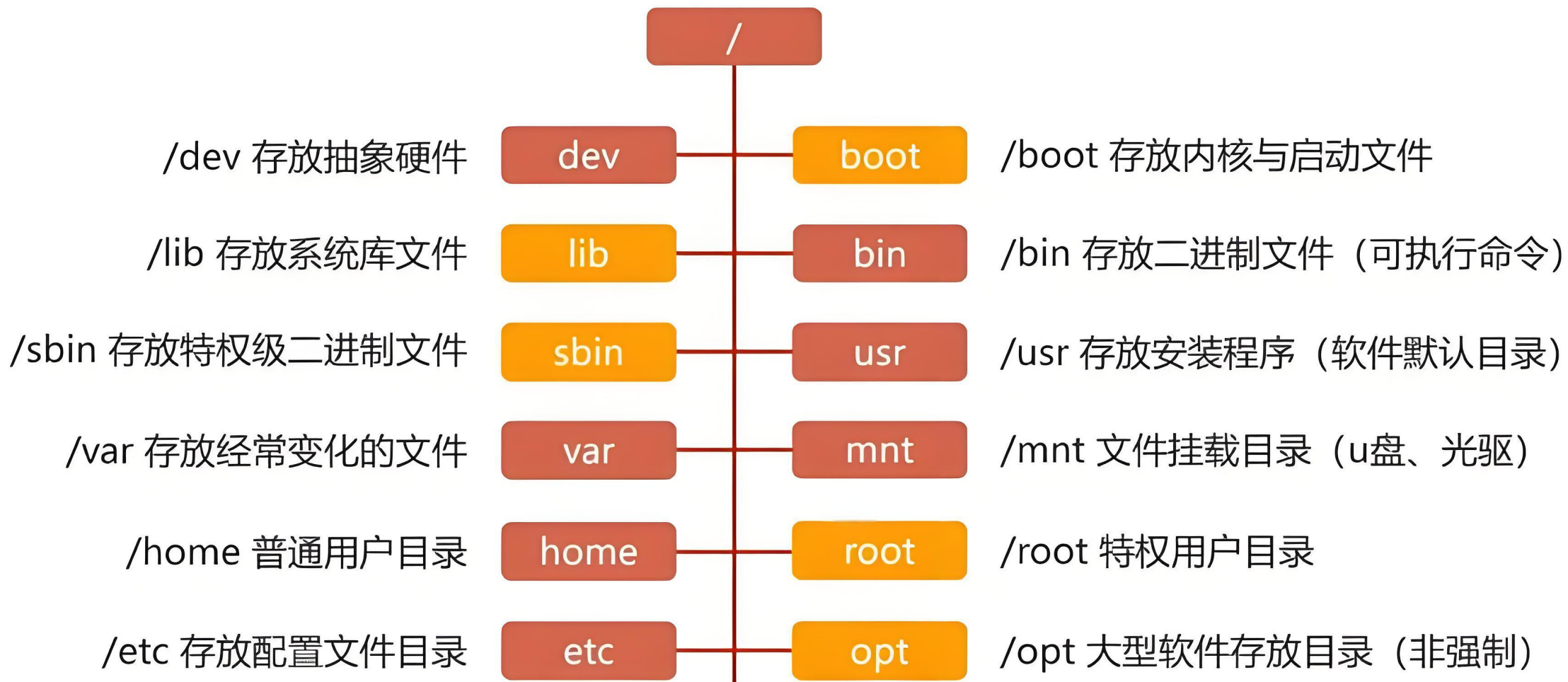
第4章 文件和目录管理

- 文件系统层次结构标准——FHS (Filesystem Hierarchy Standard) , FHS 定义了系统中每个区域的用途、所需要的最小构成的文件和目录。
- 1) / 下面的各个目录应该要放什么文件数据。
- 2) /usr 及 /var 这两个目录的子目录定义。例如 /var/log 放置系统日志文件, /usr/share 放置共享数据等等。





Linux目录结构





第4章 文件和目录管理

/bin

主要特征： /bin目录包含系统操作所需的最基本的命令，供所有用户使用。

示例包括：

bash, ls, pwd, cat, echo

与其他bin目录的区别：

/usr/bin——包含额外的用户工具和应用程序

/sbin——包含系统管理员用于系统维护的基本系统二进制文件。例如文件系统检查 (fsck)、网络接口配置 (ifconfig) 和系统启动 (init)

/usr/sbin——供管理员使用，类似于 /sbin



第4章 文件和目录管理

/lib

主要特征： 提供了系统和应用程序运行所需的**基本共享库**和内核模块（/lib/modules目录包含内核模块）

示例包括：

c标准库，数学库

与其他目录的关系：

/lib32——包含32位系统的库文件

/lib64——包含64位系统的库文件

/usr/lib——包含更多的库文件，通常是系统启动后或用户应用程序需要的库

/usr/local/lib——用于本地安装的软件库



第4章 文件和目录管理

/usr

主要特征： 存储**用户级别**的软件、共享库、文档和其他共享文件。

重要子目录：

/usr/bin——大多数用户级别的命令都位于此处

/usr/lib——存放共享库和程序所需的支持文件

/usr/share——存放与架构无关的共享数据

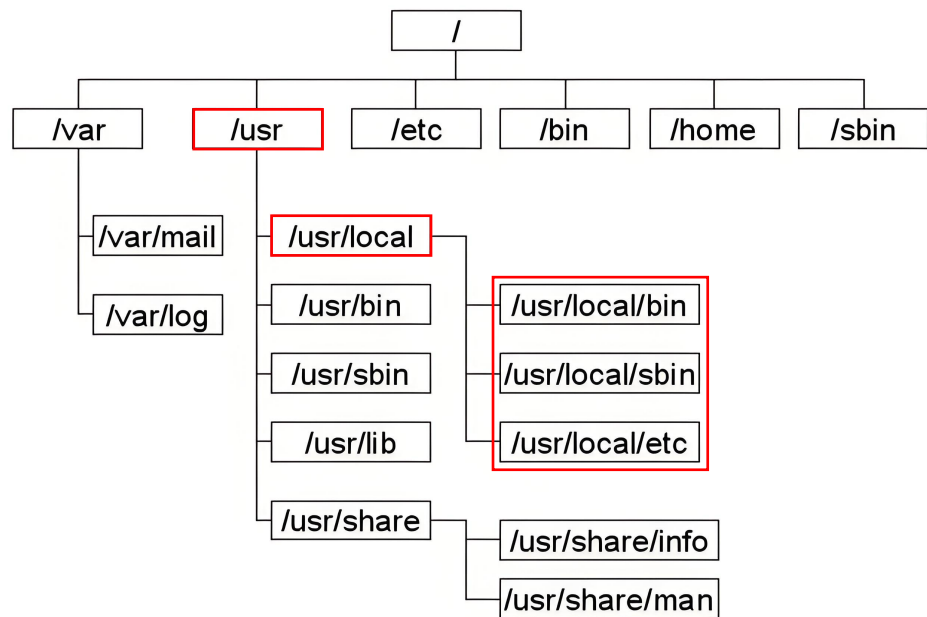
/usr/local——第三方软件

重要性：

- 1) 大部分的软件包在安装时会把文件放在**/usr**目录中
- 2) 实现系统和用户数据分离

系统级程序： 操作系统核心组件或由包管理器安装的软件（如 **systemd**）、基础命令（如 **ls**、**cp**）、系统工具（如 **apt**、**yum**）等。

用户级程序： 用户手动安装或自行编译的软件，与系统核心功能无关





第4章 文件和目录管理

/opt

主要特征： 专门用于存放独立、完整、封闭的第三方**大型软件**（如 IDE、商业软件或游戏）

举例说明： 安装软件**MATLAB**

- 1) 安装产生的库文件、配置文件、文档等，放置在一个统一的子目录下，例如在**/opt/MATLAB**目录
- 2) **/opt/MATLAB**目录下可能包括**bin**（可执行文件）、**lib**（库文件）、**etc**（配置文件）、**doc**（文档）等子目录
- 3) 需要挂载到独立磁盘分区



第4章 文件和目录管理

/usr——/usr/local——/opt

三者之间的关系：

1) **/usr**——系统默认安装的软件和资源，例如：GCC 编译器

软件包管理器安装的文件默认处于/usr目录下

2) **/usr/local**——用户自行安装的软件，将软件的不同组件分散到对应子目录中，避免与系统预装软件冲突

系统升级时，/usr 的内容可能被覆盖或更新，而 /usr/local 的内容通常保持不变

3) **/opt**——专门用于存放独立、完整、封闭的第三方大型软件



第4章 文件和目录管理

/home

主要特征： 存储普通用户的个人文件、配置文件和数据。

注意：

- 1) 每个普通用户在/home目录下都有一个以其用户名命名的子目录
- 2) 只对自己的主目录具有完全控制权限，而对其他用户的主目录没有访问权限
- 3) 根据自己的需要自定义和配置环境

.bashrc——每次新终端启动时加载，定制当前 Bash 环境

.bash_profile——仅在用户登录 Shell 时加载一次

```
# .bashrc

# User specific aliases and functions

alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi
```



第4章 文件和目录管理

/mnt

主要特征： 系统管理员在维护过程中临时挂载文件系统（如硬盘分区等）

/media

主要特征： 用于自动挂载的可移动设备，如USB驱动器和光盘。

例如：插入一个USB驱动器或光盘时，系统会自动在/media目录下创建一个子目录并挂载设备。

/run

主要特征： 存放临时数据，临时记录“谁在运行、资源在哪”，关机后自动擦干净。



第4章 文件和目录管理

/etc

主要特征： 存放全局配置文件以及各种服务和应用程序。

/etc目录包含许多子目录，每个子目录对应一个服务或应用程序的配置文件。

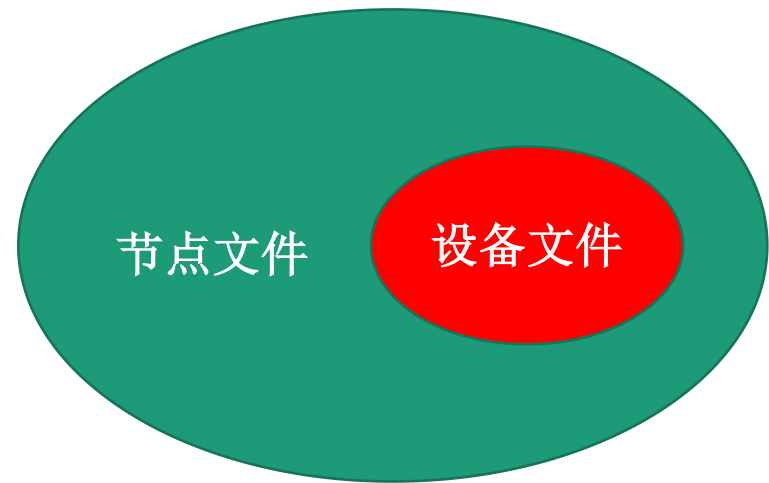
例如：

- 1) **/etc/passwd**文件包含系统用户的账户信息
- 2) **/etc/fstab**文件定义了文件系统的挂载信息。

/dev

主要特征： 存放所有的设备文件，包括硬盘、内存、终端、网络接口等。

- 1) 字符设备文件：键盘、鼠标等
- 2) 块设备文件：硬盘等。





文件操作命令

• 安装openssl

1. 压缩包下载

`tar -zxvf openssl-3.4.1.tar.gz`

`wget https://github.com/openssl/openssl/releases/download/openssl-3.4.1/openssl-3.4.1.tar.gz`

2. gcc, make等的安装

`sudo apt install g++`
`sudo apt install make`



`/etc/apt/sources.list`

3. 安装配置

`./config`

4. 编译

`make`

5. 安装

`make install`



`dpkg -L openssl-3.4.1`

- 1) 文件会安装到`/usr/local/bin`目录中
- 2) 配置文件会安装在`/usr/local/ssl`目录中
- 3) 头文件会安装在`/usr/local/include/openssl`目录中
- 4) so库文件会在`/usr/local/lib`或`/usr/local/lib64`目录中



Linux文件基础

- Linux操作系统中，一切都是文件。
- 1. Linux中文件名是**区分大小写**的
 - 所有的UNIX系列操作系统都遵循这个规则。
- 2. Linux文件通常**没有扩展名**
 - 给Linux文件设置扩展名通常是为了方便用户使用。Linux文件的扩展名和它的种类没有任何关系。例如，zp.exe可以是文本文件，而zp.txt也可以是可执行文件。
- 3. Linux中**没有盘符的概念**（如Windows下的C盘）
 - Linux的目录结构为树状结构，顶级的目录为根目录“/”。其他目录通过挂载可以将它们添加到目录树中。例如，对于文件zp.txt，它在Linux中的绝对路径可能是**/home/john/zp.txt**，而在Windows中的绝对路径可能是**E:\document\zp.txt**。



第4章 文件和目录管理

1. Linux文件基础
2. Linux文件类型
3. Linux目录基础
4. 文件操作命令
5. 目录操作命令



Linux文件类型

- Linux文件类型：常规文件“-”、目录文件“d”、链接文件“l”、块设备文件“b”、管道文件“p”和套接字“s”等。

```
zp@lab:~$ ls -l /dev
总用量 0
crw----- 1 root root      10, 175 5月 15 10:32 agpgart
crw-r--r-- 1 root root      10, 235 5月 15 10:32 autofs
drwxr-xr-x 2 root root      300 5月 15 10:32 block
drwxr-xr-x 2 root root       80 5月 15 10:32 bsg
crw----- 1 root root     10, 234 5月 15 10:32 btrfs-control
drwxr-xr-x 3 root root       60 5月 15 10:32 bus
lrwxrwxrwx 1 root root        3 5月 15 10:32 cdrom -> sr0
lrwxrwxrwx 1 root root        3 5月 15 10:32 cdrw -> sr0
drwxr-xr-x 2 root root    3700 5月 15 10:32 char
```

```
zp@lab:~$ file /dev
/dev: directory
zp@lab:~$
zp@lab:~$ file /dev/fb0
/dev/fb0: character special (29/0)
zp@lab:~$
zp@lab:~$ file /dev/sda
/dev/sda: block special (8/0)
zp@lab:~$
zp@lab:~$ file /etc/bash.bashrc
/etc/bash.bashrc: ASCII text
zp@lab:~$
zp@lab:~$ file /dev/cdrom
/dev/cdrom: symbolic link to sr0
```



第4章 文件和目录管理

• 普通文件

- 使用 **ls -l** 命令后，第一列第一个字符为 **"-"** 的文件为普通文件
- 包括文本文件、数据文件和可执行的二进制程序等。

```
[root@localhost ~]# ls -l
```

总用量 10328 都是普通文件

```
-rw-----. 1 root root    1243  5月   7 2021 anaconda-ks.cfg
-rwxr-xr-x. 1 root root   8440  9月  26 03:57 a.out
-rw-r--r--. 1 root root      0 10月  5 23:07 a.txt
-rw-r--r--. 1 root root    951 10月  9 07:51 client.c
-rwxr-xr-x. 1 root root   8912 10月  9 07:52 client.out
-rw-r--r--. 1 root root      7 10月  7 03:55 demo2.txt
-rw-r--r--. 1 root root    14 10月  7 04:02 demo3.txt
```



第4章 文件和目录管理

• 目录文件

- 就像window上的文件夹一样。
- 每个目录文件中至少包括两个条目：“..”表示上一级目录，“.”表示该目录本身。

```
[root@localhost ~]# ls -lF /
总用量 20
lrwxrwxrwx.    1 root root    7 5月  7 2021 bin -> usr/bin/
dr-xr-xr-x.    5 root root 4096 10月  9 00:04 boot/
drwxr-xr-x.   20 root root 3240 10月  9 00:04 dev/
drwxr-xr-x.   82 root root 8192 10月  9 00:04 etc/
drwxr-xr-x.    2 root root    6 4月 11 2018 home/
lrwxrwxrwx.    1 root root    7 5月  7 2021 lib -> usr/lib/
lrwxrwxrwx.    1 root root    9 5月  7 2021 lib64 -> usr/lib64/
drwxr-xr-x.    2 root root    6 4月 11 2018 media/
```



第4章 文件和目录管理

• 块设备文件

- 块设备文件一般指硬盘、软盘等存储设备。使用 `ls -l` 命令查看，块设备文件的第一个字符是 “b” (block)。

```
[root@localhost usr]# ls -lF /dev/
总用量 0
crw-rw-rw-. 1 root root      1,   8 10月  9 00:04 random
drwxr-xr-x. 2 root root     60 10月  9 00:03 raw/
crw-rw-r--. 1 root root    10,  57 10月  9 00:04 rfkill
lrwxrwxrwx. 1 root root      4 10月  9 00:04 rtc -> rtc0
crw-----. 1 root root   252,   0 10月  9 00:04 rtc0
brw-rw----. 1 root disk     8,   0 10月  9 00:04 sda
brw-rw----. 1 root disk     8,   1 10月  9 00:04 sda1
```



第4章 文件和目录管理

• 链接文件

- 链接文件一般指的是一个文件的**软连接（或符号链接）**，就像window的快捷方式一样。
- 使用 **ls -l** 命令查看，第一个符号为 **"l"**且文件名显示具体指向的位置。

```
[root@localhost usr]# ls -lF /
总用量 20
lrwxrwxrwx.    1 root root    7 5月  7 2021 bin -> usr/bin/
dr-xr-xr-x.    5 root root 4096 10月  9 00:04 boot/
drwxr-xr-x.   20 root root 3240 10月  9 00:04 dev/
drwxr-xr-x.   82 root root 8192 10月  9 00:04 etc/
drwxr-xr-x.    2 root root    6 4月 11 2018 home/
lrwxrwxrwx.    1 root root    7 5月  7 2021 lib -> usr/lib/
lrwxrwxrwx.    1 root root    9 5月  7 2021 lib64 -> usr/lib64/
```



第4章 文件和目录管理

1. Linux文件基础
2. Linux文件类型
3. Linux目录基础
4. 文件操作命令
5. 目录操作命令



目录常见的术语

- 1. 根目录。
 - 根目录 (/)
 - 根目录和/root目录不同。
- 2. 路径。
 - 相对路径和绝对路径。
- 3. 用户主目录。
 - 通常位于/home目录之下。 “cd ~”
 - root用户的主目录一般位于 “/root”
- 4. 当前目录和上层目录。
 - “.” 和 “..”
- 5. 工作目录。
 - pwd命令



第4章 文件和目录管理

- 创建目录

- mkdir** 命令创建由目录名命名的目录。

`mkdir [选项] 目录名`

- 1) 创建**单个目录**: `mkdir 目录名`, 在当前目录下创建test目录 (`mkdir directory`)

```
[root@ied ~]# mkdir test
```

- 2) 创建**多层目录**: `mkdir -p` 多层目录, 在当前目录下创建hw/yl/lzy

```
[root@ied ~]# mkdir -p hw/yl/lzy
```

- 3) 如果不加参数-p, 就不能创建原本不存在的多级目录

```
[root@ied ~]# mkdir mike/game/cs
mkdir: 无法创建目录 "mike/game/cs": 没有那个文件或目录
```

- 4) 创建**平行的多个目录**: `mkdir 目录1 目录2 目录3.....`

```
[root@ied ~]# mkdir hw1 hw2 hw3
```



第4章 文件和目录管理

- 删除目录

- 使用`rmdir`命令从一个目录中删除一个或多个**空的**子目录

```
rmdir [选项] 目录名
```

- 1) 删除**单个空目录**

```
rmdir empty_directory
```

- 2) 删除**多级空目录**

```
rmdir -p parent_directory/child_directory
```

`rmdir`命令仅适用于删除空目录。

如果需要删除非空目录及其内容，使用**`rm`命令**并加上`-r`或`-R`参数。



第4章 文件和目录管理

- 改变工作目录

- cd命令用来改变工作目录

```
cd [目录名]
```

- pwd命令用于显示当前工作目录的绝对路径

```
pwd
```

- 1) 进入**指定目录**: `cd /path/to/directory`
- 2) 进入**上级目录**: `cd ..`
- 3) 进入**用户主目录**: `cd ~`或者`cd`
- 4) 进入**上次所在的目录**: `cd -`



第4章 文件和目录管理

• 显示目录内容

- ls命令列出指定目录的内容

```
ls [选项] [目录或文件]
```

记住！

- 1) 列出当前目录下的所有文件和目录：

```
ls
```

- 2) 列出当前目录下的**所有文件和目录**，包括隐藏文件：

```
ls -a
```

- 3) 以**长格式**列出当前目录下的所有文件和目录：

```
ls -l
```

- 4) 列出当前目录下的所有文件和目录，并**按修改时间排序**：

```
ls -lt
```

- 5) 列出当前目录及其**子目录下**的所有文件和目录：

```
ls -R
```



第4章 文件和目录管理

1. Linux文件基础
2. Linux文件类型
3. Linux目录基础
4. 文件操作命令
5. 目录操作命令



文件操作命令

- 创建空文件命令touch

```
zp@lab:~$ touch zp.txt
zp@lab:~$
zp@lab:~$ ls -l zp.txt
-rw-rw-r-- 1 zp zp 0 5月 15 11:59 zp.txt
zp@lab:~$
zp@lab:~$ stat zp.txt
  文件: zp.txt
  大小: 0
    块: 0          IO 块: 4096    普通空文件
设备: 805h/2053d   Inode: 393539   硬链接: 1
权限: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1000/   zp)   Gid: ( 1000/   zp)
最近访问: 2020-05-15 11:59:02.480306576 +0800
最近更改: 2020-05-15 11:59:02.480306576 +0800
最近改动: 2020-05-15 11:59:02.480306576 +0800
创建时间: -
```



第4章 文件和目录管理

• 创建文件的其他方法:

1) **echo "content" > filename**

用于创建一个包含指定内容的文件。如果文件已存在，则会覆盖原有内容。

```
echo "" > test.txt
```

2) 使用 **vi / vim** 创建文件

```
vi test_etc3.txt_
```

3) **cat > filename**

输入内容并按Ctrl + D保存退出，这会创建一个包含输入内容的文件。

```
[root@localhost test]# cat > test.txt
test 1
test 2
^C
```

4) **cp source_file destination_file**

用于复制一个已存在的文件到指定位置，并创建一个新的文件副本。



文件操作命令

• 文件复制命令cp

cp 命令主要用于拷贝文件，用法：**cp old.txt new.txt**，常用来备份，如果拷贝目录需要加**-r**参数

参考！

```
用法:      cp [选项] [-T] 源文件 目标文件
或: cp [选项] 源文件 目录
或: cp [选项] -t 目录 源文件
将源文件复制至目标文件，或将多个源文件复制至目标目录。
长选项必须使用的参数对于短选项时也是必需使用的。

-a,      --archive          等于-dR --preserve=all;
          --backup[=CONTROL] 为每个已存在的目标文件创建备份;
-b          --copy-contents 在递归处理是复制特殊文件内容;
-d          --no-dereference --preserve=links;
-f,      --force          如果目标文件无法打开则将其移除并重试
          (当 -n选项存在时则不需再选此项);
-i,      --interactive    覆盖前询问(使前面的 -n 选项失效);
-H          --link          跟随源文件中的命令行符号链接;
-l,      --link          链接文件而不复制;
-L,      --dereference    总是跟随符号链接;
-n,      --no-clobber     不要覆盖已存在的文件(使前面的 -i 选项失效);
-P,      --no-dereference 不跟随源文件中的符号链接;
-p          --preserve=模式,所有权,时间戳;
          --preserve[=属性列表] 保持指定的属性(默认: 模式,所有权,时间戳),
          如果可能保持附加属性: 环境、链接、xattr 等;
-c          --no-preserve=属性列表 不保留指定的文件属性;
          --parents        复制前在目标目录创建来源文件路径中的所有目录;
-R, -r,  --recursive      递归复制目录及其子目录内的所有内容。
***更多命令使用: cp --help 查看***
```



文件操作命令

扩展1) 复制多个文件

把多个文件一次性复制到目标文件夹下，每个文件用空格分隔。

```
1 [root@nie linux]# ls
2 1.txt 2.txt linux.txt word
3 [root@nie linux]# cp 1.txt 2.txt linux.txt word/
4 [root@nie linux]# ls word/
5 1.txt 2.txt linux.txt
```

扩展2) 复制目录

复制目录一定要加“-r”参数，否则会出现错误。

```
1 [root@nie linux]# ls
2 1.txt 2.txt a linux.txt word
3 [root@nie linux]# cp a word/
4 cp: 未指定 -r; 略过目录'a'
5 [root@nie linux]# cp -r a word/
6 [root@nie linux]# ls word/
7 1.txt 2.txt a linux.txt
```



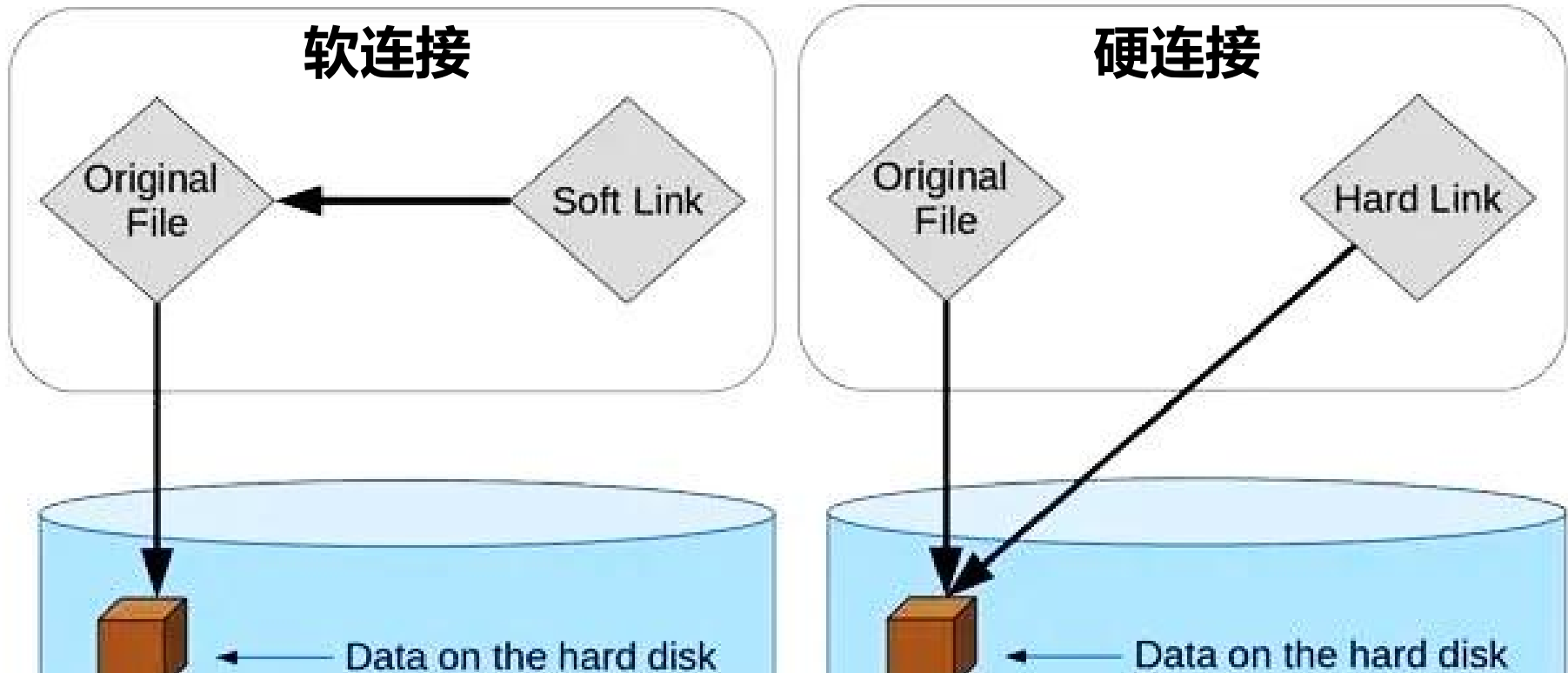
第4章 文件和目录管理

文件链接

将一个文件或目录与另一个文件或目录建立关联，从而实现多个路径指向同一个文件或目录的效果。

命令格式： **ln** [选项] [源文件或目录] [目标文件或目录]

分类：





第4章 文件和目录管理

1) 软链接: 类似于Windows操作系统中的快捷方式。

格式: `ln -s 源文件 目标文件`

只会在选定的位置上生成一个文件的镜像, 不会占用磁盘空间。

2) 硬链接: 保护文件免受意外删除, 不能用于目录。

格式: `ln 源文件 目标文件`

(1) 没有参数-s, 会在选定的位置上生成一个和源文件大小相同的文件。

(2) 硬链接只能在同一个分区内创建, 不能跨越不同的文件系统。

(3) 硬链接不能反映原文件的变化, 例如修改时间和权限等。

(4) 只有当所有指向该数据块的文件名都被删除时, 该数据块才会被释放。



第4章 文件和目录管理

硬链接适合用于以下一些场景：

- 1) 当需要为同一个文件创建**多个别名**时，可以使用硬链接。
- 2) 当需要保护重要文件**免受意外删除**时，可以使用硬链接。
- 3) 当需要提高频繁**访问文件的效率**时，可以使用硬链接。

软链接适合用于以下一些场景：

- 1) 当需要为不同位置或不同文件系统的文件或目录**创建快捷方式**时，可以使用软链接。
- 2) 当需要**创建动态的文件或目录关联**时，可以使用软链接。
- 3) 当需要**保留原文件的属性和变化**时，可以使用软链接。



文件操作命令

• 文件删除命令rm

1. 删除文件

删除单个或多个文件

```
rm file1.txt file2.txt
```

2. 强制删除文件

即使文件属性为只读也可以直接删除，无需确认

```
rm -f file.txt
```

3. 递归删除目录下的文件和目录

文件名重合会覆盖目标文件而不提示

```
rm -r directory/
```

4. 不提示确认

直接删除目录下的所有内容

```
rm -rf directory/
```